

CURSO : LENGUAJES DE PROGRAMACION

EJERCICIOS PROPUESTOS

- 1.- Realizar un algoritmo que muestre por pantalla la tabla de multiplicar del tres y del 9
- 2.- Dado un número entero, visualiza por pantalla la suma de todos los números pares desde 1 hasta ese número, la suma de todos los números impares desde 1 hasta ese número y la suma de todos los múltiplos de 5 desde 1 hasta ese número.
- 3.- Escriba un programa que muestre la suma de los 20 primeros múltiplos de 3.
- 4.- Escriba un programa que: rota, hacia la izquierda, los dígitos de un número tantas veces como indique el promedio de sus dígitos. Ej. si el valor de entrada es 123 se obtendrá el número 312.
- 5.- Escriba un programa que lea de la entrada estándar valores que representan años e indique si son o no años bisiestos. El programa seguirá leyendo años hasta un máximo de 10 o hasta que haya leído 3 años bisiestos.
- 6.- Escriba un programa que calcule de forma aproximada el seno de un ángulo comprendido entre El valor del ángulo se leerá desde la entrada estándar, y se comprobará que se encuentra entre los límites fijados.
- 7.- El siguiente programa genera un número aleatorio comprendido entre 1 y el valor de la constante *MAXIMO* y posteriormente reta al usuario a que lo adivine. Para ello utiliza la función **random** que genera un número aleatorio x donde $0 \leq x < 1$.

inicio

MAXIMO ← 100

numero ← **random****MAXIMO*

acierto ← falso

mientras *acierto* = falso

mostrar fin_linea, "Introduzca un número"

leer *n*

si *n* = *numero*

entonces

mostrar fin_linea, "¡¡acertaste!!"

acierto ← verdad

sino

si *n* < *numero*

entonces

mostrar fin_linea, "El número es mayor"

sino

mostrar fin_linea, "El número es menor"

finSi

finSi

finMientras

fin

Escriba una versión en lenguaje C++ del programa anterior y modifíquelo para que, una vez terminado el juego, muestre al usuario el número de intentos que ha necesitado para adivinar el número.

- 8.- Escriba un programa que imprima la tabla de multiplicar de un número que se leerá de la entrada estándar.

El funcionamiento del programa se muestra en el siguiente ejemplo de ejecución (en negrita, el número introducido por el usuario):

Introduzca un número: **5**

La tabla de multiplicar del 5 es:

5 x 1 = 5

5 x 2 = 10

...

5 x 10 = 50

Note la alineación de los resultados.

9.- Escriba un programa que muestre la serie de Fibonacci para los valores comprendidos entre n y m .

10.- Traduzca un número binario introducido desde el teclado, al sistema hexadecimal (base 16) de forma directa, es decir sin convertir el número binario al sistema decimal.

11.- Una empresa fabrica dos productos A y B y desea saber cuál de ellos es el más aceptado en el mercado. Para ello realiza una encuesta y, por cada persona interrogada se obtiene un par de valores: el primer valor del par indica la aceptación o no del producto A según sea 1 o 0; el segundo valor del par corresponde al producto B. Por ejemplo, el par (1,0) significa que el encuestado acepta el producto A pero no el B. Se pide:

- Total de encuestados
- Porcentaje de consumidores que aceptan:
- El producto A
- El producto B
- Los dos productos
- El producto A pero no el B
- El producto B pero no el A
- Ninguno de los dos productos.

12.- Diseñe un diagrama que acepte un número escrito del 1 al 20 en cifras arábicas y lo visualice en números romanos.

13.- Calcular y visualizar la suma y el producto de los números pares comprendidos entre 20 y 400 ambos inclusive,

14.- Escribir un algoritmo que lea una secuencia de números positivos acabada en 0 y encuentre el menor, el mayor y el promedio de los números leídos.

15.- Escribir un algoritmo que calcule y escriba los N primeros términos de la sucesión de Fibonacci (siendo N un número natural leído). La sucesión de números enteros de Fibonacci se define de la forma siguiente

$$f_1 = f_2 = f_1$$

$$f_n = f_{n-2} + f_{n-1} \text{ con } n > 2$$

los primeros términos de esta sucesión son:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ...

16.- Un número natural se denomina perfecto cuando es igual a la suma de todos sus divisores, primos o no, excepto el mismo. Por ejemplo; $28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$ escribir si un número natural positivo es perfecto si o no?.

17.- Escribir un algoritmo que calcule y saque por pantalla los salarios de todos los empleados de una empresa. Cada empleado se identificará por un número desde el 1 hasta el total de empleados en la empresa. El salario es función de las horas trabajadas, que serán distintas para cada trabajador y se introducirán por teclado. El algoritmo aceptará también por teclado la cantidad que la empresa paga por hora ordinaria. Cuando un trabajador trabaje más de 40 horas, la empresa pagará las horas extras a 1.5 veces la hora ordinaria. Sugerencia: usar las variables `ptas_hora`, `horas_trabajadas`, `salario`, `contador`, y las constantes `NumEmpleados=50` y `FactorExtra=1.5`.

18.- Escribir un algoritmo que saque en cada línea el cuadrado, el cubo y la raíz cuadrada de los P primeros números naturales. (Considerar predefinida una función `RzCuadrada(num)`).

19.- Escribir un algoritmo para un cajero automático que calcule el número óptimo de billetes de 20, 10, 5 y 1 para una cantidad entera de dinero en euros.

20.- Se definen los números triangulares como los obtenidos por la suma de los números naturales sucesivos 1, 2, 3, Es decir, los primeros números triangulares son 1, 3, 6, 10, etc. Elabore un programa para imprimir el n -ésimo número triangular.

21.- Elabore un programa que imprima el triángulo de Floyd hasta un valor dado. El triángulo contiene los números naturales correlativos, uno en la primera línea, dos en la segunda, etc.; es decir, en la fila n-esima aparecen n valores. Ejemplo:

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
```

64.- En una ciudad existen tres jefaturas de policia. En cada una de ellas procesan los presos según el tipo de pista en contra que tengan. Las pistas se clasifican en :

Tipo de pista	Puntuación
A	20
B	15
C	30

Un preso tiene M pistas en contra, las cuales pueden ser de cualquier tipo. Se desea un programa que procese los n presos de cada jefatura y produzca la siguiente información:

Para cada jefatura:

➤ Estatus de cada preso de acuerdo a la siguiente tabla:

Puntuación Total	Estatus
Mas de 85	Culpable
Mas de 65 menos de 85	Sospechoso de alto riesgo
Menos de 65	Sospechoso de bajo riesgo

- Cuántos presos hay.
- Cuál es el tipo de pista más frecuente.
- Porcentaje de cada tipo de pista.

**Para poder realizar este programa Ud. Primero debe realizar:
El análisis del problema El Algoritmo.**

22.- Generar la tabla para "N" varía entre 1.0 y 1.1 con incremento de 0.001. la tabla

N	N ²	N ^{0.5}
99	9999	999

23.- Un matemático descubre un método para multiplicar cualquier número entero por 11 mediante la suma de sus dígitos. Sea un número entero N que se expresa con M dígitos, el producto de dicho número por 11 esta dado por la siguiente regla: "el dígito de las unidades es igual al dígito de las unidades de N, el dígito de las decenas es igual a la suma de los dígitos de unidades y decenas de N, el dígito de las centenas es igual a la suma de los dígitos de decenas y centenas de N, y así sucesivamente. Ejemplo: el producto del número 3247 por 11 es 35717. Escribir un algoritmo para que pueda multiplicar cualquier número entero por 11.

24.- La escuela Académica Profesional de Ingeniería de Sistemas quiere realizar los algoritmos necesarios para realizar la evaluación y selección de un conjunto de mil postulantes para el ingreso de admisión para el Programa de Graduación de Ingeniería de Sistemas, considerando los siguientes parámetros:

- ◆ Numero de vacantes: 150.
- ◆ Número de preguntas es 100.
- ◆ La nota mínima de ingreso es 120 puntos.
- ◆ El examen consta de tres partes: Las 40 primeras preguntas de Razonamiento matemático y verbal (2 puntos correcto, -1 si es incorrecto), 30 preguntas de conocimiento en ciencias (3 puntos correcto, -

1.5 si es incorrecto), y 30 preguntas de conocimiento en letras (1 punto correcto, -0.5 si es incorrecto).

- a) Calcule la nota final del postulante y determine si ingreso o no ingreso el postulante.
- b) Calcule la media aritmética de las notas de todos los postulantes.
- c) Calcule la varianza de las notas de los postulantes.
- d) Calcule la nota mínima y máxima de los ingresantes.

25.- Un matemático descubre un método para multiplicar cualquier número entero por 11 mediante la suma de sus dígitos. Sea un número entero N que se expresa con M dígitos, el producto de dicho número por 11 esta dado por la siguiente regla: “el dígito de las unidades es igual al dígito de las unidades de N , el dígito de las decenas es igual a la suma de los dígitos de unidades y decenas de N , el dígito de las centenas es igual a la suma de los dígitos de decenas y centenas de N , y así sucesivamente. Ejemplo: el producto del número 3247 por 11 es 35717. Escribir un algoritmo para que pueda multiplicar cualquier número entero por 11.